

Programação Matemática

Geometria e dualidade

REALIZAR APÓS posição 19: PM21 - S04P3 - Geometria e Estrutura VII

Posições na playlist 12 a 19 | 180 minutos | 100 pontos

Curso principal: UFABC - BCC&BM - Programação Matemática / Otimização Linear |
<https://www.youtube.com/watch?v=8rrgnFCL9LM&list=PL2peXovwG2kuqXC6sECjFSiG-MT1yXMQ->

Conteúdo verificável: Convexidade; cones; poliedros; Fourier-Motzkin; Farkas; dualidade fraca/forte; Sperner; jogos; folgas; fluxo/corte

Instruções

Resolva sem consultar o gabarito. Apresente desenvolvimento, hipóteses, unidades e verificações. Código pode ser escrito em papel ou editor sem sugestões automáticas; use somente recursos compatíveis com o bloco. Ferramentas de simulação são permitidas apenas onde solicitadas. Use folhas adicionais para diagramas e cálculos.

Pontuação: Q1 = 15; Q2 = 25; Q3 = 25; Q4 = 35. Crédito parcial depende de raciocínio demonstrado. Meta: ≥ 80 prosseguir; 70–79 revisar erros; < 70 revisar o bloco.

Aluno(a): _____ Data: _____

Alinhamento: títulos/ordem e informações públicas do curso. As aulas não foram integralmente assistidas; detalhes não expostos não estão certificados.

Convexidade e cones

Prove que interseção de dois conjuntos convexos é convexa. Determine se $S = \{(x, y) : x + y \leq 4, x \geq 0, y \geq 0\}$ é cone. Dê um cone convexo em $\mathbb{R}^2$ e explique o papel da combinação convexa versus não negativa.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Fourier-Motzkin e certificado

Elimine y de $x+y \leq 4$, $y \geq x$ e $y \geq 0$. Obtenha condições necessárias e suficientes para x e reconstrua y . Depois prove inviabilidade de $x \leq 1$ e $x \geq 3$ por combinação não negativa de desigualdades, relacionando o certificado ao lema de Farkas.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Dualidade e folgas

Para $\max 3x+2y$ sujeito $x+y \leq 4$, $2x+y \leq 6$, $x, y \geq 0$, formule dual, encontre primal/dual ótimos e demonstre igualdade de valores. Escreva condições de folgas complementares e verifique-as no par escolhido.

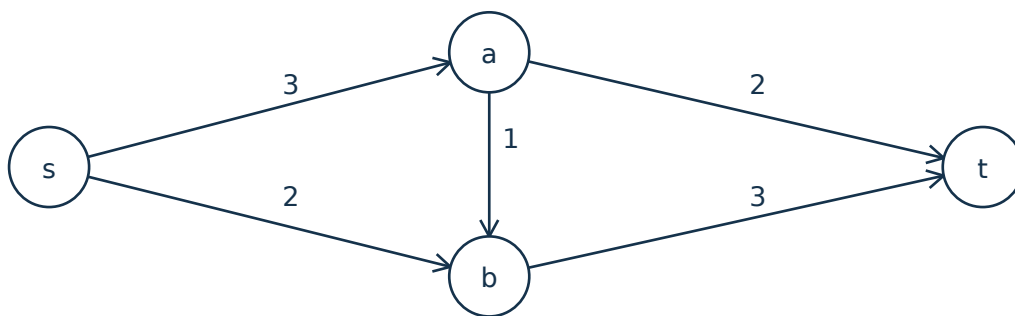
Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Fluxo, jogos e argumentos de existência

Rede dirigida: $s \rightarrow a$ capacidade 3, $s \rightarrow b$ 2, $a \rightarrow t$ 2, $b \rightarrow t$ 3, $a \rightarrow b$ 1. Encontre fluxo máximo e corte mínimo certificando valor. No jogo de soma zero matriz

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$$

, determine estratégia mista ótima e valor. Explique em um parágrafo o que um resultado combinatório de existência como Sperner acrescenta a um argumento de equilíbrio, sem pedir a demonstração completa do teorema.



Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Gabarito e Resoluções

Abra esta seção somente depois de concluir a tentativa. Há mais de um método correto possível; compare também o processo e os casos extremos.

Critérios de correção

Q1: 4 pontos pela modelagem/conceito, 8 pela solução, 3 pela verificação. Q2 e Q3: 6 pela modelagem, 14 pela solução, 5 pela justificativa/verificação. Q4: 8 pela modelagem, 20 pela solução, 7 pela análise crítica e casos extremos. Nos itens dissertativos, a solução inclui os conceitos e relações obrigatórios; crédito integral exige conectar esses conceitos ao cenário. Em código, valorize correção do contrato, casos base e explicação; uma chamada a biblioteca que evita a implementação pedida não substitui o algoritmo.

Questão 1 - Convexidade e cones (15 pontos)

Se a, b pertencem à interseção, $\lambda a + (1-\lambda)b$ pertence a cada conjunto para $0 \leq \lambda \leq 1$, logo à interseção. S não é cone: $(4, 0)$ pertence mas $2(4, 0)$ não. Primeiro quadrante é cone convexo, fechado sob $\alpha u + \beta v$ com $\alpha, \beta \geq 0$. Combinação convexa exige coeficientes somando 1; combinação cônica não. Um cone não precisa ser limitado.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 2 - Fourier-Motzkin e certificado (25 pontos)

Limites inferiores $y \geq x, 0$ e superior $y \leq 4-x$ exigem $x \leq 4-x$ e $0 \leq 4-x$: $x \leq 2$ e $x \leq 4$, equivalentes a $x \leq 2$. Para qualquer $x \leq 2$, $y = \max(x, 0)$ funciona. $x \leq 1$ e $-x \leq -3$ somadas dão $0 \leq -2$, contradição. O certificado usa multiplicadores não negativos e elimina variáveis; exemplifica alternativa de Farkas entre solução e certificado de impossibilidade. Não multiplicar desigualdade por negativo sem inverter sentido.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 3 - Dualidade e folgas (25 pontos)

Dual $\min 4u + 6v$ sujeito $u + 2v \geq 3, u + v \geq 2, u, v \geq 0$. Primal $(2, 2)$, dual $(1, 1)$, valores 10. Dualidade fraca: $3x + 2y \leq u(x+y) + v(2x+y) \leq 4u + 6v$. Como valores coincidem, ambos ótimos. Folgas: $u(4-x-y)=0, v(6-2x-y)=0, x(u+2v-3)=0, y(u+v-2)=0$; todas zero. A igualdade fornece certificado sem supor ótimo apenas por desenho.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 4 - Fluxo, jogos e argumentos de existência (35 pontos)

Enviar 2 por s-a-t, 1 por s-a-b-t e 2 por s-b-t, total 5. Corte{s} tem capacidade 5, certificando máximo por limite $\text{fluxo} \leq \text{corte}$. No jogo, cada jogador mistura as duas ações com probabilidade $1/2$, tornando retorno esperado 0 independentemente da ação adversária; desviar permite ao adversário resposta que reduz/eleva o valor contra o desvio. Sperner garante simplex com rotulagem completa sob condições de fronteira; refinamentos e argumento de limite podem apoiar existência de ponto fixo/equilíbrio. Não é por si só algoritmo numérico exato nem garante unicidade. Crédito exige conectar existência combinatória a aproximação/limite, sem inventar condições do teorema.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Diagnóstico do checkpoint

Registre sua nota e os conceitos a revisar em progresso.csv. Antes de avançar, refaça os itens errados sem olhar a resolução e crie um pequeno exemplo novo que use a mesma ideia. Nota alta sem justificar respostas não demonstra domínio.